

徐龙龙 LONGLONG XU

(28 届校招 & 实习) 求职方向: LLM 后训练; 多模态 LLM 对齐与推理

✉ xll2621922727@gmail.com · ☎ (+86) 188-1062-0838 · 📍 北京市海淀区 · 🏠 2001.9

🎓 教育背景

清华大学计算机科学与技术系

2023.9 - 至今

博士研究生 计算机科学与技术系

研究兴趣: LLM 后训练, 多模态 LLM 对齐与推理, 及其在长序列数值数据与 AIOps (异常检测、故障诊断) 中的应用

清华大学计算机科学与技术系

2018.9 - 2023.6

本科 计算机科学与技术系

🔬 学术研究

CCF A 一作论文 2 篇 (均为 ICML), 在投一作论文 2 篇。完整论文列表请参考: [Google Scholar](#)

面向异常检测任务的 LLM 后训练

2025.8 - 至今

搭建面向多模态数据特定推理任务的后训练与评测流程, 覆盖可控数据合成、监督微调、Agentic RL、工具调用、模型评测等方面, 特别关注 LLM 推理中的用户意图对齐、长数值序列中的局部位置精确性等问题。

- (CCF A 一作在投) 面向基于长序列数值数据的异常检测任务, 提出首个与用户意图对齐的 LLM 解决方案。通过结构化意图解析与自主记忆检索, 设计针对性的推理链路, 并通过 Agentic RL 进行能力注入。已在字节实际开发环境部署。
- (CCF A 一作在投) 面向基于长序列数值数据的异常检测任务, 针对细粒度定位不准的问题, 提出基于多轮工具调用的主动感知方案, 并设计位置敏感的数值序列编码器, 利用基于规则的方法合成训练数据, 结合 SFT + GRPO 大幅提升各种异常模式上的异常检测准确性。

面向长序列数值数据的多模态 LLM 对齐与推理

2025.1 - 2025.7

参与设计并优化原生支持特定模态数据的多模态 LLM, 覆盖多模态对齐、监督微调、可控数据合成、RLVR 强化学习、高效推理等方面。涉及多个框架改造优化, 扩展 LLaMa-Factory, TRL GRPOTrainer, vLLM 以支持新模态 LLM 的 SFT、GRPO 与高效推理。

- 参与 [ChatTS](#) (VLDB 2025, CCF A, 四作, 学生作者中第二), 首个将长序列数值数据作为新模态接入 LLM 的多模态 LLM。通过 SFT 实现多模态对齐, 使 LLM 具备对数值信息的通用理解与推理能力, 并将新数据模态接入 vLLM 以支持高效推理。获 450+ GitHub Stars、100+ 引用与超 2 万次模型下载, 是目前 VLDB 2025 引用最高的工作 (截至 2026.6)。
- 参与 [FoundRoot](#) (ICSE 2026, CCF A, 共同作者, 学生作者中第二), 首批基于 LLM 的面向故障诊断推理任务的基础模型之一。将基于长序列数值数据的多模态语义特征、异常波动与传播关系的推理过程显式组织为结构化推理链路, 通过 GRPO + RLVR 大幅提升模型在未见故障类型中的泛化能力与可解释性。

面向 AIOps 领域的 LLM 评测基准

2024.1 - 2024.12

构建面向特定领域的 LLM 评测基准, 覆盖高质量评测数据集构造、评估基准构建、评估指标设计等多个方面, 尤其关注结合多模态数据 (配置和技术文档、指标、告警、日志、调用链等多源信息) 进行端到端的多维度 LLM 评测。

- 参与 [OpsEval](#) (FSE 2025, CCF A, 三作, 学生作者中第二), 一个面向 AIOps 领域构建的综合评估基准, 包含 9,000+ 问答, 覆盖 8 个子领域、多种评测范式, 并提出与专家评估对齐的问答评分指标 FAE-Score。 [在线排行榜网站](#)访问量超 200 万 (截至 2026.6)。
- 参与 [Eagle](#) (FSE 2026, CCF A, 四作, 学生作者中第三), 一个基于多层级文档的评测数据集自动构建框架, 通过种子数据合成、层次遍历文档召回、文档一致性质量验证, 提升评测数据集的专业性与证据可追溯性。已在华为实际开发环境部署。
- 参与 [TechSupportEval](#) (IJCNN 2025, THU B, CCF C, 四作, 学生作者中第三), 一个面向技术支持问答的自动评测框架, 结合关键术语匹配、步骤顺序验证和完整性检验, 将 TechQA 上的评测 AUC 提升 7.6%。

长序列数值数据预测与基础模型增强2025.8 - 2026.5

围绕长序列数值数据基础模型的鲁棒性与推理效率，覆盖鲁棒预测建模、全局上下文建模、推理时增强、显存与时延优化等方面，重点解决现有模型对近期观测的捷径依赖与长上下文受限问题。

- 提出 **TameR** (ICML 2026, CCF A, 一作), 首个对近期观测数据中异常鲁棒的数值序列预测模型。通过理论分析现有模型对最近期观测数据的捷径依赖，设计基于随机采样的全局上下文建模优化框架，并结合可学习序列周期提取、两阶段训练，提升模型鲁棒性。
- 提出 **SPRINT** (ICML 2026, CCF A, 一作), 构建无需训练的数值序列基础模型推理时增强框架，结合降采样与样条插值方法，使其能够观察更长的序列上下文，在提升 19% 预测精度的同时降低 6.4× 峰值显存与 16.9× 推理时间。

人脸识别模型安全研究2022.8 - 2023.7

围绕人脸识别模型的安全性，开展面向物理世界的 3D 对抗攻击研究，覆盖对抗纹理网格生成、3D 隐空间补丁优化、跨架构模型攻击与真实防御系统绕过等方面。

- 参与 **AT3D** (CVPR 2023 Highlight, 所有投稿的 2.5%, CCF A, 三作), 设计基于对抗攻击的纹理 3D 网格方法，破解多种架构的开源人脸识别模型，并成功绕过多个真实的人脸识别防御系统 (手机锁屏、智能门锁)。
- 参与 **Face3DAdv** (IJCV 2024, CCF A, 二作), 通过在 3D StyleGAN 数字隐空间中优化人脸补丁，实现鲁棒的物理人脸攻击。

实习经历

字节跳动 - 算法工程师2025.1 - 2026.6

- 在面向异常检测任务的 LLM 后训练方向，通过 **Agentic RL** 方法，将用户意图与多模态证据转化为更可靠的运维决策，模型已在公司内部业务系统完成部署验证，并产出两篇一作在投论文。
- 在面向长序列数值数据的多模态 LLM 对齐与推理方向，参与设计并优化原生支持特定模态数据的多模态 LLM，模型在公司线上生产环境部署应用，并产出两篇合作论文: **ChatTS** (VLDB 2025, CCF A, 四作, 学生作者中第二); **FoundRoot** (ICSE 2026, CCF A, 共同作者, 学生作者中第二)。
- 在长序列数值数据预测与基础模型增强方向，重点解决现有模型对近期观测的捷径依赖与长上下文受限问题，产出两篇一作论文: **TameR** (ICML 2026, CCF A, 一作); **SPRINT** (ICML 2026, CCF A, 一作)。

华为 - 算法工程师2024.6 - 2024.12

- 研究光传输网络多源时空表示基础模型 **OTN-STFM**，联合建模性能指标、告警与拓扑结构，支持异常检测、故障定位与指标劣化感知等下游任务，在 242 个真实故障案例上实现 91.32% 的根因定位 top-1 准确率，并在内部骨干网系统故障定位任务中完成验证。
- 研究基于多层级文档的评测数据集自动构建框架，在实际开发环境中部署，并产出一篇合作论文: **Eagle** (FSE 2026, CCF A, 四作, 学生作者中第三)。

中兴 - 算法工程师2024.1 - 2024.5

- 收集并清洗网络领域语料，生成问答数据并微调通用 LLM，提升 LLM 在领域知识问答与检索增强问答任务上的效果。
- 参与构建面向网络运维领域的 LLM 评测基准，发布的 **在线排行榜网站** 获超 200 万访问量 (截至 2026.6)，支持领域众多同行的 LLM 研发。并产出两篇合作论文: **OpsEval** (FSE 2025, CCF A, 三作, 学生作者中第二); **TechSupportEval** (IJCNN 2025, THU B, CCF C, 四作, 学生作者中第三)。

eBay - 算法工程师2023.8 - 2023.12

- 面向复杂内部系统研发根因定位算法，在隐空间中建模系统指标之间的因果关系，通过干预识别定位根因，算法已被工程化应用。并产出一篇合作论文: **MicroScope** (KDD 2024, CCF A, 共同作者, 学生作者中第三)。

瑞莱智慧 - 算法工程师2022.8 - 2023.7

- 围绕人脸识别模型的安全性，开展面向物理世界的 3D 对抗攻击研究，研究算法已用于内部防御算法研究，并产出两篇合作论文: **AT3D** (CVPR 2023 Highlight, 所有投稿的 2.5%, CCF A, 三作); **Face3DAdv** (IJCV 2024, CCF A, 二作)。

获奖情况

清华大学本科生优秀毕业论文	2023.6
小米奖学金	2022.12
清华大学综合优秀奖学金	2021.12, 2022.12
清华大学社会工作优秀奖学金	2020.12

🔧 技能

- LLM 后训练：监督微调，强化学习，可控数据生成，工具调用，OPD 蒸馏
- 多模态 LLM 对齐与推理：新模态 LLM 扩展，长序列数值数据，细粒度定位，高效推理，主动感知，AIOps 场景
- LLM 评测：评估基准构建、评估指标设计、评测数据集构造
- 框架工具：PyTorch, HuggingFace, vLLM, Open-R1, TRL, DeepSpeed, TensorFlow, LLaMA-Factory
- 工程能力：Python, C/C++, Java, Kubernetes, Docker, Node.js, Django, MongoDB, MySQL, L^AT_EX